

Pametna kuća

Tehnički opis edukativnog STEM projekta

2. Cilj projekta

Cilj projekta je da polaznici razumeju kako se podaci sa senzora mogu prikupljati i koristiti za automatsko upravljanje uređajima. Na jednostavnom modelu kuće mogu se demonstrirati funkcije kao što su automatsko osvetljenje, praćenje temperature i reagovanje na promene u okruženju.

3. Potrebne komponente

- Arduino ili slična mikrokontrolerska razvojna ploča
- senzor temperature i vlažnosti vazduha
- senzor svetlosti ili pokreta
- LED diode kao primer rasvete
- otpornici, provodnici i eksperimentalna ploča
- računar sa odgovarajućim programskim okruženjem

4. Način rada

Senzori prikupljaju podatke iz okruženja i prosleđuju ih mikrokontroleru. Program zatim obrađuje dobijene vrednosti i, u zavisnosti od postavljenih uslova, aktivira odgovarajuće izlazne komponente. Na primer, kada nivo osvetljenja padne ispod zadate vrednosti, sistem može automatski uključiti LED rasvetu.

Dokument predstavlja prateću tehničku dokumentaciju edukativnog projekta „Pametna kuća“ i izrađen je u okviru prezentacije projekata Centra za robotiku i STEM edukaciju.